



RIGOL

DHO1000系列

数字示波器

数据手册

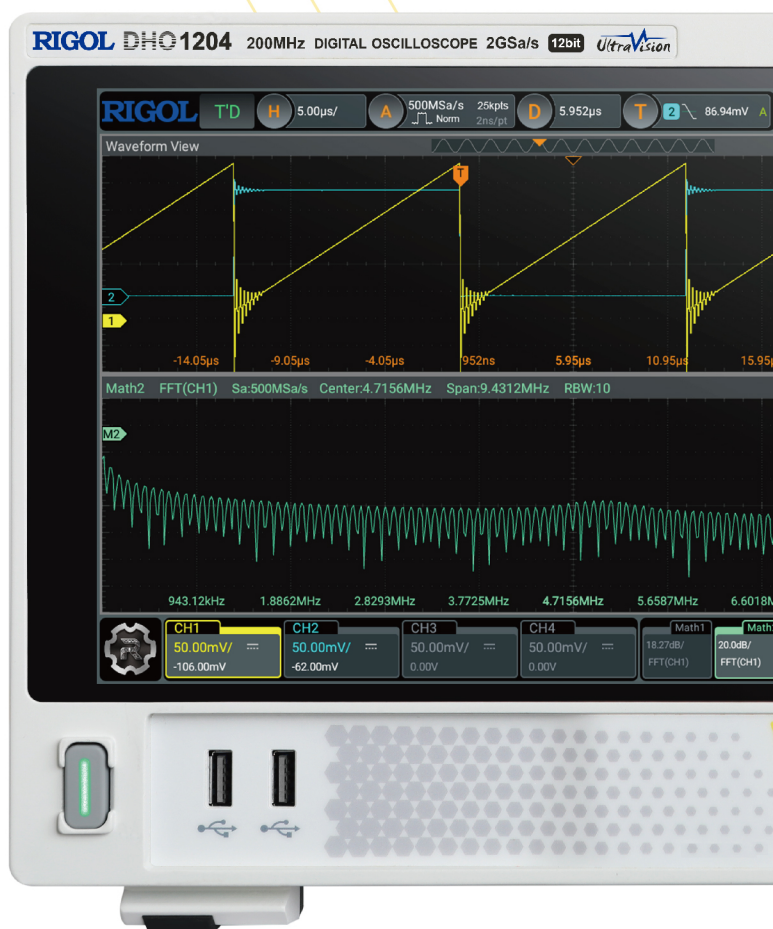
DSA32005-1110
2023.08

DHO1000系列

数字示波器

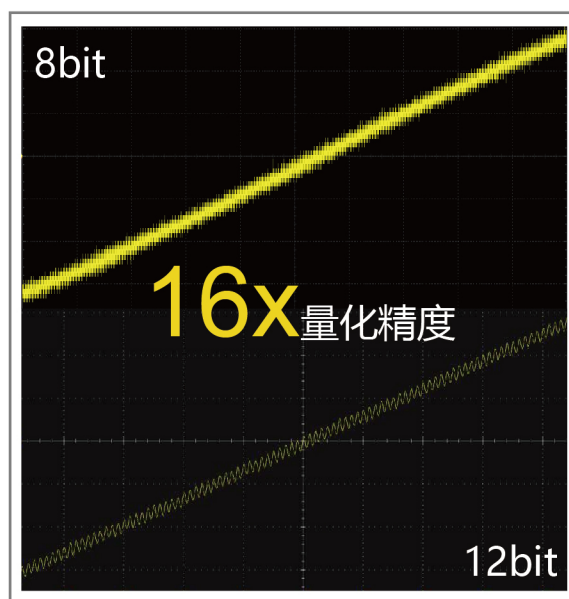


搭载**RIGOL**
全新自研
半人马座芯片组



产品亮点

- 超低本底噪声，信号更纯净，小信号无所遁形
- 高量化精度，12bit（4096位量化等级），波形细节一览无遗
- 最高2GSa/s 实时采样率
- 大存储深度，最高100Mpts存储深度，波形细节更完整
- 标配总线解码，标配SPI、I2C、RS232/UART、CAN和LIN总线解码功能
- 大触控屏，10.1英寸（1280×800像素）高清触控大屏，完美交互体验
- 灵动旋钮，Flex knob灵动旋钮设计，测量得心应手



入门级的高分辨率数字示波器，千元级别高性价比之选。

应用

电源测试

电源测试离不开数字示波器，DHO1000系列提供高达12bit的垂直分辨率，无论是电源纹波还是质量测试都能轻松应对。

教育科研

DHO1000拥有优异的噪声指标以及12bit高分辨率，重新定义入门级示波器，为基础教育带来全新体验

嵌入式设计

10.1英寸高清大屏，为嵌入式设计提供更完整的信号显示，大存储深度和多种自动测量轻松应对嵌入式设计测试。

汽车电子

标配CAN、LIN测试功能，提供更经济的汽车电子测试解决方案测试。

产品特点

产品特点

- 搭载 RIGOL 全新自研半人马座技术平台
- 超低本底噪声，信号更纯净，小信号无所遁形
- 全系提供 12 bit 硬件分辨率^[1]
- 可选 70/100/200 MHz 模拟带宽，2/4 模拟通道，1 个外触发通道
- 最高 2 GSa/s 实时采样率
- 最大 100 Mpts 存储深度（选配）
- 500 μ V/div~10 V/div 垂直灵敏度范围
- 提供凝时获取模式（Ultra Acquire Mode），最高 1,500,000 wfms/s
- 10.1 英寸 1280*800 高清触控显示屏
- 全新 Flex knob，带来更人性化的交互体验
- 全系标配光电编码器，有效提高产品使用寿命
- 全系标配 USB Device&Host，LAN，HDMI 接口

DHO1000 系列数字示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。搭载 RIGOL 全新自研半人马座技术平台，实现了 1,500,000 次/秒波形捕获率（Ultra Acquire Mode）、100 Mpts 存储深度、12 bit 分辨率、优秀的本底噪声性能和垂直测量精度，能满足更高精度的测量需求，为用户带来超凡的测试测量体验。

说明:

[1]: 高分辨率模式下可达 16 bit。

支持的 RIGOL 示波器探头及附件

型号	类型	描述
无源高阻探头		
 PVP2150	无源高阻探头	- 衰减比: 10:1 / 1:1 1X 带宽: DC~35 MHz 10X 带宽: DC~150 MHz - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 PVP2350	无源高阻探头	- 衰减比: 10:1 / 1:1 1X 带宽: DC~35 MHz 10X 带宽: DC~350 MHz - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 PVP3150	无源高阻探头	- 衰减比: 10:1 / 1:1 1X 带宽: DC~20 MHz 10X 带宽: DC~150 MHz - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 RP3500A	无源高阻探头	- 衰减比: 10:1 - 带宽: DC~500 MHz - 示波器兼容性: MSO/DS4000 系列、DS6000 系列、MSO/DS7000 系列、MSO8000 系列、MSO8000A 系列、DHO4000/1000 系列和 DS70000 系列。
高压单端探头		
 RP1010H	高压探头	- 衰减比: 1000:1 - 带宽: DC~40 MHz - DC: 0~10 kV DC - AC: 脉冲≤ 20 kV_{p-p} - AC: 正弦≤ 7 kV_{rms} - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 RP1018H	高压探头	- 衰减比: 1000:1 - 带宽: DC~150 MHz - DC+AC_{Peak}: 18 kV CAT II - AC_{rms}: 12 kV CAT II - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。

型号	类型	描述
 RP1300H	高压探头	- 衰减比: 100:1 - 带宽: DC~300 MHz - CAT I 2000 V (DC+AC) - CAT II 1500 V (DC+AC) - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
高压差分探头		
 PHA0150	高压差分探头	- 带宽: DC~ 70 MHz - 最大电压$\leq$ 1500 Vpp - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 PHA1150	高压差分探头	- 带宽: DC~ 100 MHz - 最大电压$\leq$1500 Vpp - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 PHA2150	高压差分探头	50X 带宽: DC~160 MHz 500X 带宽: DC~200 MHz - 最大电压$\leq$1500 Vpp - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 RP1025D	高压差分探头	- 带宽: DC~25 MHz - 最大电压$\leq$1400 Vpp (DC+AC 峰峰值) - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 RP1050D	高压差分探头	- 带宽: DC~50 MHz - 最大电压$\leq$7000 Vpp (DC+AC 峰峰值) - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 RP1100D	高压差分探头	- 带宽: DC~100 MHz - 最大电压$\leq$7000 Vpp (DC+AC 峰峰值) - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。

型号	类型	描述
电流探头		
 RP1001C	电流探头	- 带宽: DC~300 kHz - 最大输入 - 直流: ± 100 A - 交流峰峰值: 200 A - 交流有效值: 70 A - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 RP1002C	电流探头	- 带宽: DC~1 MHz - 最大输入 - 直流: ± 70 A - 交流峰峰值: 140 A - 交流有效值: 50 A - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。
 RP1003C	电流探头	- 带宽: DC~50 MHz - 最大输入 - 交流峰峰值: 50 A (非连续) - 交流有效值: 30 A - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。 - 必须订购 RP1000P 探头电源。
 RP1004C	电流探头	- 带宽: DC~100 MHz - 最大输入 - 交流峰峰值: 50 A (非连续) - 交流有效值: 30 A - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。 - 必须订购 RP1000P 探头电源。
 RP1005C	电流探头	- 带宽: DC~10 MHz - 最大输入 - 交流峰峰值: 300 A (非连续), 500 A (@脉宽 ≤ 30 μs) - 交流有效值: 150 A - 示波器兼容性: RIGOL 所有系列。 - 必须订购 RP1000P 探头电源。

型号	类型	描述
 RP1006C	电流探头	• 带宽：DC~2 MHz • 最大输入 交流峰峰值：700 A 峰值，非连续 交流有效值：500 A • 示波器兼容性：RIGOL 所有系列。 • 必须订购 RP1000P 探头电源。
 RP1000P	4CH 电源	为 RP1003C、RP1004C、RP1005C、RP1006C 供电的探头电源，可支持 4 路供电。

技术参数

除标有“典型值”字样的参数以外，所有参数都有保证，并且示波器必须在规定的操作温度下连续运行 30 分钟以上。

DHO1000 系列技术指标综述

DHO1000 系列技术指标综述						
型号	DHO1072	DHO1074	DHO1102	DHO1104	DHO1202	DHO1204
模拟带宽 (-3 dB)	70 MHz	70 MHz	100 MHz	100 MHz	200 MHz	200 MHz
输入通道数	2+EXT	4+EXT	2+EXT	4+EXT	2+EXT	4+EXT
上升时间 (10%-90%，典型值)	≤5 ns	≤5 ns	≤3.5 ns	≤3.5 ns	≤1.75 ns	≤1.75 ns
采样方式	实时采样					
最大模拟通道采样率	两通道型号：2 GSa/s（单通道 ^[1] ），1 GSa/s（全通道 ^[3] ） 四通道型号：2 GSa/s（单通道 ^[1] ），1 GSa/s（半通道 ^[2] ），500 MSa/s（全通道 ^[3] ）					
标配存储深度	两通道型号：50 Mpts（单通道 ^[1] ），25 Mpts（全通道 ^[3] ） 四通道型号：50 Mpts（单通道 ^[1] ），25 Mpts（半通道 ^[2] ），12.5 Mpts（全通道 ^[3] ）					
选配存储深度	两通道型号：100 Mpts（单通道 ^[1] ），50 Mpts（全通道 ^[3] ） 四通道型号：100 Mpts（单通道 ^[1] ），50 Mpts（半通道 ^[2] ），25 Mpts（全通道 ^[3] ）					
最高波形捕获率	50,000 wfms/s（向量模式，Vector Mode） 1,500,000 wfms/s（凝时获取模式，UltraAcquire Mode）					
垂直分辨率	12 bit					
硬件实时波形录制和回放	最高 500,000 帧					
峰值检测	捕获最窄 2 ns 的毛刺					
显示屏尺寸和类型	10.1 英寸多点触摸电容屏					
显示分辨率	1280×800					

垂直系统模拟通道

垂直系统模拟通道		
输入耦合	直流、交流或接地 (DC,AC,GND)	
输入阻抗	1 M Ω $\pm$ 1%	
输入电容	19 pF $\pm$ 3 pF	
探头衰减系数设定	0.001X、0.002X、0.005X、0.01X、0.02X、0.05X、0.1X、0.2X、0.5X、1X、2X、5X、10X、20X、50X、100X、200X、500X、1000X、2000X、5000X	
最大输入电压		CAT I 300 V _{rms} , 400 V _{pk} (DC + V _{peak})
	备注	无论有没有使用探头，均不允许有瞬态过电压情形发生。 请仅将本仪器用于指定测量类别内的测量（不适用于 CAT II、III、IV）。
垂直分辨率	12 bit	
有效位数 ^[4] (ENOB, 典型值)	>8	
垂直灵敏度范围 ^[5]	500 μ V/div~10 V/div	
偏移范围	$\pm$ 1 V ($\leq$ 65 mV/div)	
	$\pm$ 10 V (>65 mV/div, $\leq$ 270 mV/div)	
	$\pm$ 20 V (>270 mV/div, $\leq$ 2.75 V/div)	
	$\pm$ 100 V (>2.75 V/div, $\leq$ 10 V/div)	
动态范围	$\pm$ 4 div (12 bit)	
带宽限制 (典型值)	20 MHz, FULL; 每通道独立可选	
直流增益精度 ^[5]	$\pm$ 2% FullScale	
直流偏移精度	$\leq$ 200 mV/div ($\pm$ 0.1 div $\pm$ 2 mV $\pm$ 1.5%偏移量)	
	>200 mV/div ($\pm$ 0.1 div $\pm$ 2 mV $\pm$ 1.0%偏移量)	
通道间隔离度	$\geq$ 100:1	
ESD 容限	$\pm$ 8 kV (对于输入 BNC)	

本底噪声

本底噪声，典型值（采样率 2 GSa/s，存储深度 1 Mpts，时基 20 μ s）

	70 MHz	100 MHz	200 MHz
500 μ V/div	62 μ V _{rms}	66 μ V _{rms}	75 μ V _{rms}
1 mV/div	64 μ V _{rms}	68 μ V _{rms}	77 μ V _{rms}
2 mV/div	68 μ V _{rms}	76 μ V _{rms}	77 μ V _{rms}
5 mV/div	74 μ V _{rms}	82 μ V _{rms}	95 μ V _{rms}
10 mV/div	76 μ V _{rms}	87 μ V _{rms}	101 μ V _{rms}
20 mV/div	97 μ V _{rms}	101 μ V _{rms}	144 μ V _{rms}
50 mV/div	134 μ V _{rms}	162 μ V _{rms}	305 μ V _{rms}
100 mV/div	974 μ V _{rms}	1.1 mV _{rms}	1.4 mV _{rms}
200 mV/div	1.2 mV _{rms}	1.3 mV _{rms}	1.8 mV _{rms}
500 mV/div	3.6 mV _{rms}	4.3 mV _{rms}	6 mV _{rms}
1 V/div	4.3 mV _{rms}	5 mV _{rms}	7.9 mV _{rms}
2 V/div	6 mV _{rms}	7 mV _{rms}	13 mV _{rms}
5 V/div	30 mV _{rms}	34.5 mV _{rms}	49 mV _{rms}
10 V/div	36 mV _{rms}	44 mV _{rms}	74 mV _{rms}

水平系统-模拟通道

水平系统-模拟通道

时基范围	DHO1202/DHO1204: 2 ns/div~1 ks/div; DHO1072/DHO1074/DHO1102/DHO1104: 5 ns/div~1 ks/div	
	支持时基微调	
时基分辨率	400 ps	
时基精度	± 5 ppm ± 1 ppm/year	
时基延迟范围	触发前	-5 div
	触发后	1 s 或 100 div 中的最大值
时基增量测量精度	$\pm$ (时基精度 $\times$ 读数) $\pm$ (0.001 $\times$ 屏幕宽度) ± 50 ps	
通道间偏移校正	通道间偏移校正范围 ± 100 ns, 精度 ± 1 ps	
模拟通道间延迟（典型值）	≤ 2 ns ^[6]	

水平系统-模拟通道

水平模式	YT	默认
	XY	通道 1/2/3/4
	SCAN	时基 ≥ 200 ms/div
	ROLL	时基 ≥ 50 ms/div 或 ≥ 100 ms/div (可选) , 通过调节水平时基旋钮可以自动进入或退出 ROLL 模式

采集系统

采集系统

最大模拟通道采样率	两通道型号: 2 GSa/s (单通道 ^[1]) , 1 GSa/s (全通道 ^[3])	
	四通道型号: 2 GSa/s (单通道 ^[1]) , 1 GSa/s (半通道 ^[2]) , 500 MSa/s (全通道 ^[3])	
最大模拟通道存储深度	两通道型号标配: 50 Mpts (单通道 ^[1]) , 25 Mpts (全通道 ^[3])	
	两通道型号选配: 100 Mpts (单通道 ^[1]) , 50 Mpts (全通道 ^[3])	
	四通道型号标配: 50 Mpts (单通道 ^[1]) , 25 Mpts (半通道 ^[2]) , 12.5 Mpts (全通道 ^[3])	
	四通道型号选配: 100 Mpts (单通道 ^[1]) , 50 Mpts (半通道 ^[2]) , 25 Mpts (全通道 ^[3])	
获取方式	普通	默认
	峰值检测	捕获窄至 2 ns 的毛刺
	平均模式	可选 2、4、8、16...65536
	高分辨率	14 bit、16 bit
	凝时获取	波形捕获率高达 1,500,000 wfms/s

触发系统

触发系统

触发源	模拟通道 (1~4) 、EXT TRIG、AC Line
触发模式	自动、普通、单次

触发系统		
触发耦合	直流	直流耦合触发
	交流	交流耦合触发
	高频抑制	高频抑制，截止频率~75 kHz（仅内部触发）
	低频抑制	低频抑制，截止频率~75 kHz（仅内部触发）
噪声抑制	为触发电路增加迟滞（仅内部触发），可选择打开或关闭	
释抑范围	8 ns~10 s	
触发带宽	内部触发	示波器模拟带宽
	外部触发	200 MHz
触发灵敏度	内部触发	0.50 div, ≥ 50 mV/div 打开噪声抑制, 0.7 div
	外部触发	200 mVpp、DC~100 MHz 500 mVpp、100 MHz~200 MHz
EXT 触发	输入电阻	1 M Ω $\pm$ 1%，BNC 连接器
	触发抖动	< 1 ns _{rms}
	（典型值）	Normal 采样模式，边沿触发，触发电平位于 EXT 输入信号 50%附近
触发电平范围	内部触发	距屏幕中心 $\pm$ 5 格
	外部触发	± 5 V
	AC Line	触发电平固定于 40%~60%

触发类型

触发类型	
触发类型	边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第 N 边沿触发、I2C、SPI、RS232/UART、CAN、LIN
边沿	在输入信号指定边沿的阈值上触发。边沿类型包括上升沿、下降沿或任意沿。 信源：CH1~CH4、EXT 或者 AC Line。
脉宽	在指定宽度的正脉宽或负脉宽上触发，脉冲宽度高于或低于某个值，或处于某个时间范围内。 信源：CH1~CH4。

触发类型	
斜率	在指定时间的正斜率或负斜率上触发，斜率时间高于或低于某个值，或处于某个时间范围内。 信源：CH1~CH4。
视频	在符合视频标准的所有行、指定行、奇数场或偶数场触发。支持的视频标准有 NTSC、PAL/SECAM、480p/60Hz、576p/50Hz、720p/60Hz、720p/50Hz、720p/30Hz、720p/25Hz、720p/24Hz、1080p/60Hz、1080p/50Hz、1080p/25Hz、1080p/24Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz。 信源：CH1~CH4。
码型	通过查找指定码型识别触发条件。码型是多个选定信源的 AND 组合，每个信源的逻辑码型为 H、L、X、上升沿或下降沿。 信源：CH1~CH4。
持续时间	在指定码型满足指定持续时间条件时触发。码型是多个选定信源的 AND 组合，每个信源的逻辑码型为 H、L、X。持续时间高于或低于某个值，或处于某个时间范围内，或处于某个时间范围外。 信源：CH1~CH4。
超时	当从某个事件开始一直保持的时间超过指定时间时触发。事件可以指定为上升沿、下降沿或任意沿。 信源：CH1~CH4。
欠幅脉冲	在脉冲幅度跨过了一个阈值但没有跨过另一个阈值的脉冲信号上触发。 信源：CH1~CH4。
超幅脉冲	在信号的上升沿跨过高阈值或者下降沿跨过低阈值时的指定超幅状态下触发。超幅状态可以为超幅进入、超幅退出或指定超幅时间。 信源：CH1~CH4。
延迟	在信源 A 指定边沿与信源 B 指定边沿之间的时间差符合指定的时间条件时触发。延迟时间高于或低于某个值，或处于某个时间范围内，或处于某个时间范围外。 信源通道：CH1~CH4。
建立保持	当输入的时钟信号和数据信号之间的建立时间或保持时间小于指定时间时触发。 信源：CH1~CH4。
第 N 边沿	在指定空闲时间后第 N 个指定边沿上触发。边沿可以指定为上升沿或下降沿。 信源：CH1~CH4。
RS232/UART	在高达 20 Mb/s 的 RS232/UART 总线的帧起始、错误帧、校验错误或数据上触发。 信源：CH1~CH4。
I2C	在 I2C 总线的启动、停止、重启、丢失确认、地址（7 位、8 位或 10 位）、数据或地址数据上触发。 信源：CH1~CH4。
SPI	在 SPI 总线指定数据位宽（4~32）的指定码型上触发。支持片选（CS）和超时。 信源：CH1~CH4。

触发类型	
CAN	触发高达 5 Mb/s 的 CAN 总线信号的帧起始、帧结束、远程帧 ID、过载帧、数据帧 ID、数据帧数据、数据和 ID、错误帧、位填充错误、应答错误、校验错误、格式错误和任意错误。支持的 CAN 总线信号类型有 CAN_H、CAN_L、发送/接收、差分。 信源：CH1~CH4。
LIN	触发高达 20 Mb/s 的 LIN 总线信号的同步、标识符、数据（长度可选）、数据和 ID、唤醒帧、睡眠帧、错误帧。 信源：CH1~CH4。

搜索导航

搜索导航	
类型	边沿、脉宽
信源	模拟通道
复制	可与触发设置相互拷贝，也可独立设置，包括阈值设置，搜索条件设置
结果显示	以事件列表形式展示，可以导出到外部存储器或内部存储器
导航	时间导航：按时间顺序查看采集到的波形
	事件导航：借助导航按键自动滚动查看搜索结果
	帧段导航：查看凝时模式下采集到帧段

波形测量

波形测量

光标	光标数量	2 对 XY 光标
	手动模式	光标间电压差 (ΔY)
		光标间时间差 (ΔX)
		ΔX 的倒数 (Hz) ($1/\Delta X$)
	追踪模式	固定 Y 轴追踪 X 波形点的电压值和时间值
		固定 X 轴追踪 Y 波形点的电压值和时间值
	自动测量光标	允许在自动测量时显示光标
	XY 模式	在 XY 时基模式下测量对应通道波形的电压参数 X = 通道 1, Y = 通道 2

波形测量

自动测量	测量数量	41 种自动测量、最多同时显示 14 个测量
	测量源	CH1~CH4、Math1~Math4
	测量区域	主时基、扩展时基
	全部测量	显示当前测量通道的垂直、水平 33 种测量项，测量结果不断更新
	垂直	最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅度值、高值、中值、低值、平均值、有效值、周期有效值、过冲、预冲、面积、单周期面积、交流有效值
	水平	周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、正脉冲数、负脉冲数、上升沿数、下降沿数、最大值时刻、最小值时刻、正斜率、负斜率
	其它	延迟 (A↑-B↑)、延迟 (A↑-B↓)、延迟 (A↓-B↑)、延迟 (A↓-B↓)、相位 (A↑-B↑)、相位 (A↑-B↓)、相位 (A↓-B↑)、相位 (A↓-B↓)
	统计	统计项：当前值、平均值、最大值、最小值、标准差、计数值 支持设置统计次数

波形运算

波形运算

数学函数数量		4 个、可同时显示 4 个数学函数
运算		加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波
色温		支持 FFT 的色温显示
FFT	记录长度	最大 1 Mpts
	窗口类型	矩形、布莱克曼、汉宁（默认）、汉明、平顶、三角
	峰值搜索	最多 15 个峰值，基于用户可调阈值和偏移阈值确定

波形分析

波形分析		
波形录制	将被测信号按照触发事件进行分段存储，即每个触发事件到来时将采集的全部波形数据作为一个分段保存在易失性存储空间，最多采集的分段数多达 50 万。	
	源	所有打开的模拟通道
	分析	支持逐帧或连续播放，对播放的波形可以进行运算、测量和解码。
通过测试	将被测信号与用户自定义的规则（模板）进行比较，提供通过、失败数量和测试总数。通过/失败事件可以触发立即停止、蜂鸣器和屏幕截图。	
	源	任意模拟通道
色温	提供波形强度的三维视图，色温级数 > 16 级，256 级色阶显示	
	源	任意模拟通道
	色彩主题	温度和亮度
	模式	支持所有的模式

串行解码

串行解码	
解码个数	4 个，可支持四种协议类型同时解码和开关
解码类型	标配：并行、RS232/UART、I2C、SPI、LIN、CAN
并行	最高 4 位并行总线解码，支持任意模拟通道。支持自定义时钟和自动时钟配置。 信源通道：CH1~CH4
RS232/UART	解码高达 20 Mb/s 的 RS232/UART 总线 TX/RX 信号的数据（5~9 位），支持校验位（奇校验、偶校验或无校验）和停止位（1~2 位）设置。 信源通道：CH1~CH4。
I2C	解码 I2C 总线的地址（包含或不包含读写位），数据和 ACK。 信源通道：CH1~CH4。
SPI	解码 SPI 总线 MISO/MOSI 的数据（4~32 位）。模式支持超时和片选（CS）。 信源通道：CH1~CH4。

串行解码

CAN	解码高达 5 Mb/s 的 CAN 总线的远程帧 (ID、字节数、CRC)，过载帧和数据帧 (标准/扩展 ID、控制域、数据域、CRC、ACK)。支持的 CAN 总线信号类型有 CAN_H、CAN_L、发送/接收、差分。 信源通道: CH1~CH4。
LIN	解码 1.X 或 2.X 版本的 LIN 总线，速度最高 20 Mb/s。解码显示同步、标识符、数据、校验和。 信源通道: CH1~CH4。

自动

自动

AutoScale	最小电压大于 10 mVpp，占空比大于 1%，频率高于 35 Hz
-----------	------------------------------------

数字电压表

数字电压表

源	任意模拟通道
功能	DC、AC+DC _{rms} 、AC _{rms}
分辨率	ACV/DCV: 4 位
限值警告	支持上下限设置、超限条件设置和超限提示

高精度频率计

高精度频率计

源	任意模拟通道和 EXT	
测量	频率、周期、累加	
计数器	分辨率	3~6 位，用户可设置
	最大频率	最大模拟带宽
累加器	48 位累加计数器	
	对上升沿进行计数	
时间参考	内部参考	

命令集

命令集

Common 命令支持	支持标准的 SCPI 命令集
错误信息定义	Error Message
支持状态报告机制	Status Reporting
支持同步机制	Synchronization

显示

显示

显示屏	10.1 英寸多点触控电容屏，支持手势操作
显示分辨率	1280*800（屏幕区域）16:9
网格	10 个水平分格 x8 个垂直分格
余辉	关闭余辉、无限余辉、余辉时间可调（100 ms~10 s）
亮度等级	256 个亮度等级（LCD、HDMI）

处理器系统

处理器系统

处理器	Cortex-A72, 1.8 GHz, 六核
系统内存	4 GB RAM
操作系统	Android
内部非易失性存储器	8 GB

接口规格

接口规格

USB3.0 Host	2 个，前面板
USB3.0 Device	1 个，后面板
LAN 端口	1 个，后面板，10/100/1000 Base-T，支持 LXI-C
Web 远程控制	支持，Web Control 界面（在网络浏览器上输入示波器的 IP 地址，即可显示示波器操作界面）

接口规格

AUX 输出	后面板 BNC 输出。	
	$V_o(H) \geq 2.5\text{ V}$ 开路, $\geq 1.0\text{ V}$ $50\ \Omega$ 至接地	
	$V_o(L) \leq 0.7\text{ V}$ 至负载 $\leq 4\text{ mA}$, $\leq 0.25\text{ V}$ $50\ \Omega$ 至接地	
	触发输出	在示波器触发时提供脉冲输出信号
	通过失败	用于通过测试功能的失败或通过事件发生时提供脉冲输出信号。 支持用户自定义脉冲极性和脉宽时间 (100 ns~10 ms)
10 MHz 参考时钟 输入/输出	上升时间	$\leq 1.5\text{ ns}$
	输入接口	1 个, 后面板 BNC 连接器
	输出接口	1 个, 后面板 BNC 连接器
	输入接口	$50\ \Omega$, 幅度 130 mVpp 至 4.1 Vpp (-10 dBm, 20 dBm) , 频率 $10\text{ MHz} \pm 10\text{ ppm}$
	输出接口	$50\ \Omega$, 1.5 Vpp 正弦波
HDMI 高清 视频输出	1 个, 后面板, HDMI 1.4, A 插头。连接外部显示器或投影仪	
探头补偿输出	频率 1 kHz, 幅度 0~3 V, 方波	

电源

电源

电源电压	AC 100~240 V、50~60 Hz
功率	400 VA max (连接各个接口、U 盘、有源探头)
保险丝	3.15 A、T 级、250 V

环境

环境

温度范围	工作	$0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
	非工作	$-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

环境

湿度范围	工作	+30°C以下, ≤90%相对湿度 (无冷凝)
		+30°C~+40°C, ≤75%相对湿度 (无冷凝)
		+40°C~+50°C, ≤45%相对湿度 (无冷凝)
海拔高度	非工作	60°C以下, ≤90%相对湿度 (无冷凝)
	工作	3,000 米以下
	非工作	15,000 米以下

保修与校准间隔

保修与校准间隔

保修	3 年 (不包含探头和附件)
建议校准间隔期	18 个月

法规标准

法规标准

电磁兼容性	符合 EMC 指令 (2014/30/EU), 符合或优于 IEC61326-1: 2013/EN61326-1: 2013 Group 1 Class A 标准的要求	
	CISPR 11/EN 55011	
	IEC 61000-4-2:2008/EN 61000-4-2	±4.0 kV (接触放电), ±8.0 kV (空气放电)
	IEC 61000-4-3:2002/EN 61000-4-3	3 V/m (80 MHz 至 1 GHz); 3 V/m (1.4 GHz 至 2 GHz); 1 V/m (2.0 GHz 至 2.7 GHz)
	IEC 61000-4-4:2004/EN 61000-4-4	1 kV 电源线
	IEC 61000-4-5:2001/EN 61000-4-5	0.5 kV (相-中性点电压); 1 kV (相-地电压); 1 kV (中性点-地电压)
	IEC 61000-4-6:2003/EN 61000-4-6	3 V, 0.15 至 80 MHz
	IEC 61000-4-11:2004/EN 61000-4-11	电压跌落: 0% UT during half cycle; 0% UT during 1 cycle; 70% UT during 25 cycles 短时断电: 0% UT during 250 cycles

法规标准

安全规范	EN 61010-1:2019
	EN 61010-031:2015
	IEC 61010-1:2016
	IEC 61010-2-030:2017
	UL 61010-1:2012 R7
	UL 61010-2-31:2017 R2
	CAN/CSA-22.2 No. 61010-1-12:2017
	CAN/CSA-22.2 No. 61010-2-30:2018
	CAN/CSA-22.2 No. 61010-031-07:201

振动	符合 GB/T 6587, 2 类随机振动
	符合 MIL-PRF-28800F 和 IEC60068-2-6, 3 类随机振动
振荡	符合 GB/T 6587-2012, 2 类随机振荡
	符合 MIL-PRF-28800F 和 IEC 60068-2-27, 3 类随机振荡
	非工作条件下: 30 g, 半正弦波, 11 ms 持续时间, 沿主轴 3 次振荡/轴, 共 18 次振荡

机械规格

机械规格

尺寸	358.14mm (宽) × 214.72 mm (高) × 120.62 mm (深)
机架安装配置	4U
重量 ^[7]	不含包装 3.8 kg
	含包装 5.37 kg

非易失性存储器

非易失性存储器

数据/文件存储	设置/图像	设置 (*.stp), 图像 (*.png、*.bmp、*.jpg)
	波形数据	CSV 波形数据 (*.csv)、二进制波形数据 (*.bin)、列表数据 (*.csv)、参考波形数据 (*.ref、*.csv、*.bin)
内部容量	8 GB 用户空间	
参考波形	显示 10 个内部波形	

非易失性存储器

设置

存储受容量限制

U 盘容量

标准的 USB 存储设备

说明:

[1]: 任意开启一个通道, 为单通道模式。

[2]: 对于四通道型号, 任意开启两个通道为半通道模式。

[3]: 对于两通道型号, 开启两个通道为全通道模式; 对于四通道型号, 任意开启三个通道或开启全部通道为全通道模式。

[4]: 11.23046875 MHz, Full Scale 输入, 20 mV/div 档位。

[5]: 500 μ V/div 是对 1 mV/div 的数字放大。对于垂直精度的计算, Fullscale 为 8 mV。

[6]: 任意通道, 相同输入阻抗、DC 耦合, 100 mV/div 和 200 mV/div 下, 相同 Volts/div。

[7]: 标准配置。

订货信息与保修期

订货信息

订货信息	订货号
主机型号	
70 MHz, 2 GSa/s, 50 Mpts, 2 通道示波器主机	DHO1072
70 MHz, 2 GSa/s, 50 Mpts, 4 通道示波器主机	DHO1074
100 MHz, 2 GSa/s, 50 Mpts, 2 通道示波器主机	DHO1102
100 MHz, 2 GSa/s, 50 Mpts, 4 通道示波器主机	DHO1104
200 MHz, 2 GSa/s, 50 Mpts, 2 通道示波器主机	DHO1202
200 MHz, 2 GSa/s, 50 Mpts, 4 通道示波器主机	DHO1204
标配附件	
符合所在国标准的电源线	— —
USB 数据线	— —
DHO1204/DHO1202 分别标配 4/2 套无源高阻探头 (350 MHz)	PVP2350
DHO1104/DHO1074 标配 4 套无源高阻探头 (150 MHz)	PVP3150
DHO1102/DHO1072 标配 2 套无源高阻探头 (150 MHz)	PVP3150
带宽升级选件	
70 MHz 到 100 MHz 升级选件	DHO1000-BWU7T10
70 MHz 到 200 MHz 升级选件	DHO1000-BWU7T20
100 MHz 到 200 MHz 升级选件	DHO1000-BWU10T20
存储深度升级选件	
100 Mpts 存储深度升级选件	DHO1000-RLU-01

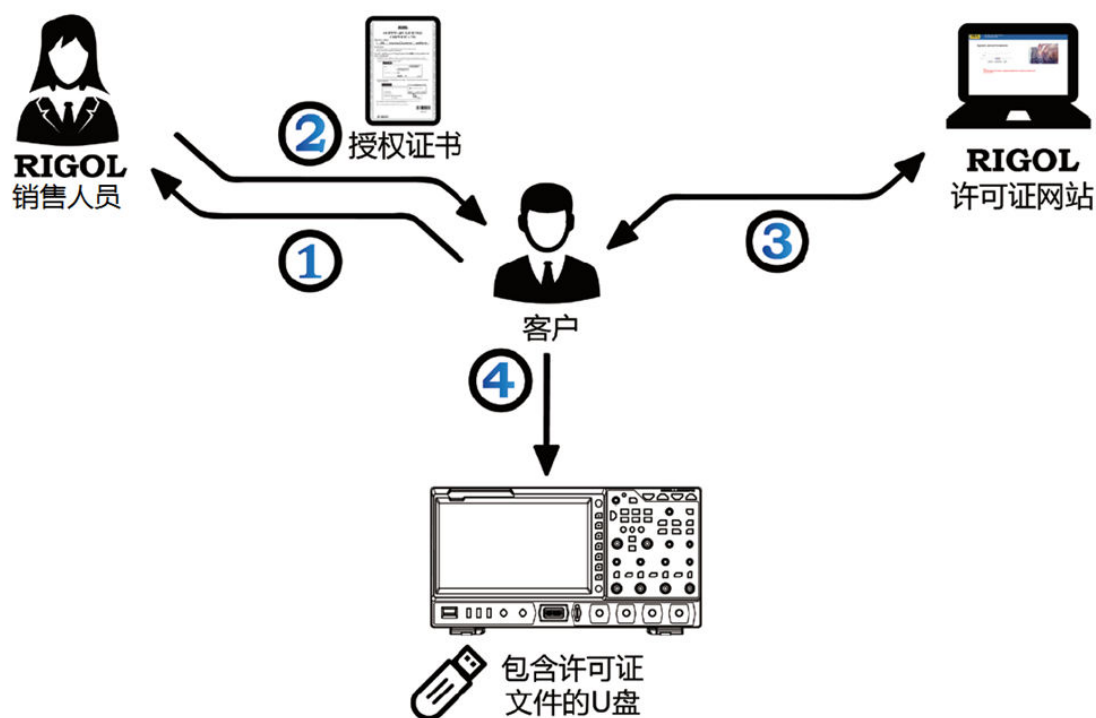
说明:

所有主机、附件和选件，请向当地的 RIGOL 办事处订购。

保修期

主机保修 3 年，不包括探头和附件。

选件订购及安装流程



1. 根据使用需求向 **RIGOL 销售人员** 下单购买相应的功能选件，并提供需要安装选件的仪器主机序列号。
2. **RIGOL** 工厂接收到选件订单后，会将纸质的软件产品授权证书邮寄到订单所提供的地址。
3. 使用授权证书中提供的软件密匙及仪器主机序列号到 **RIGOL** 官方网站进行注册，获得选件授权码和选件授权文件。
4. 下载选件授权文件至 U 盘根目录下，并将 U 盘正确接入仪器。正确识别 U 盘后，**选件安装** 菜单被激活，点击该菜单进行选件安装。

苏州总部

名称：普源精电科技股份有限公司
地址：中国苏州市高新区科灵路8号
电话：0512-66706688
邮箱：info-cn@rigol.com

北京研发总部

名称：北京普源精电科技有限公司
地址：北京市海淀区丰豪东路9号院4号楼
邮箱：info-cn@rigol.com



RIGOL 服务与支持热线: 4006 200 002

RIGOL 官网网址: www.rigol.com

版权所有 © 2023 普源精电科技股份有限公司